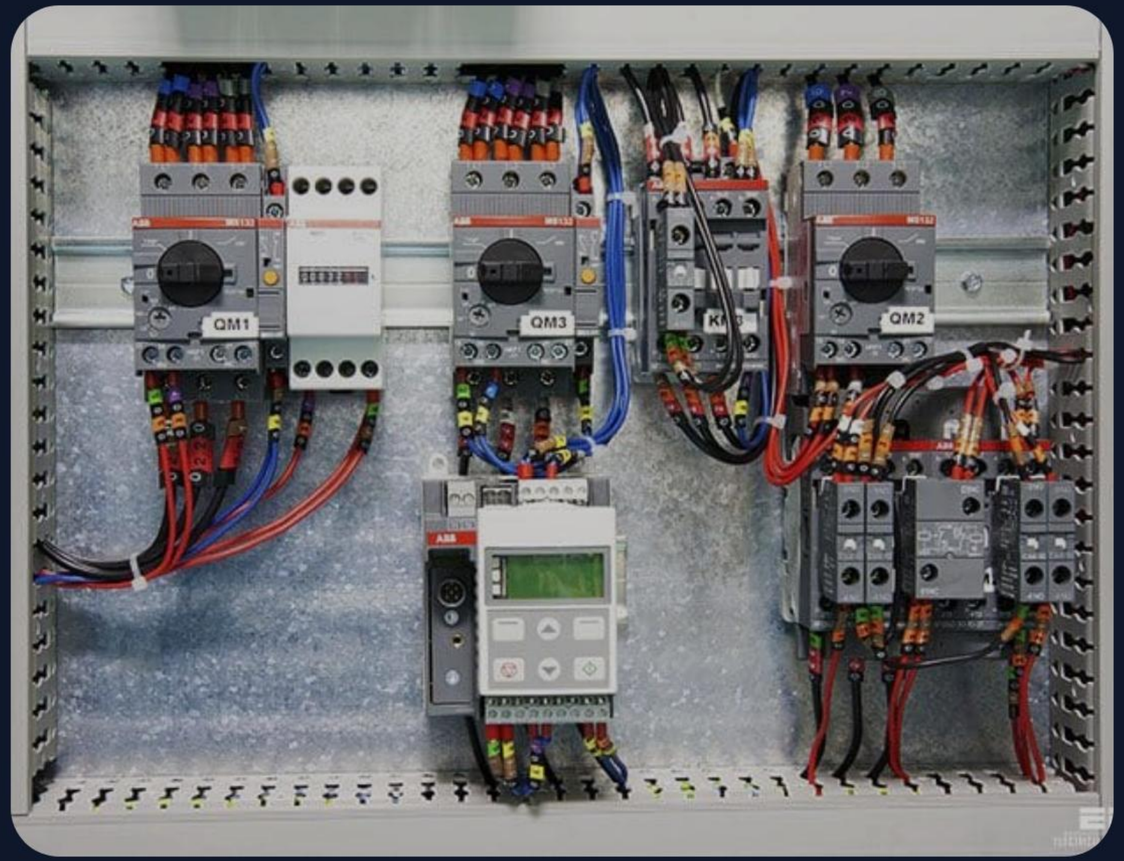
PANDUAN PRAKTIS KELISTRIKAN

Desain Panel Star-Delta

Perhitungan presisi komponen kontrol untuk Motor Listrik 3 Fasa kapasitas 15 kW.



PROBLEM KELISTRIKAN

Solusi Lonjakan Arus

Arus Starting Ekstrem

Mencapai 5-7 kali lipat arus nominal normal.

Risiko Sistem

Penurunan tegangan fatal dan trip proteksi dadakan.

Metode Reduksi

Penyalaan awal bertahap (Star) sebelum beban penuh (Delta).



ANATOMI SISTEM

Topologi Rangkaian

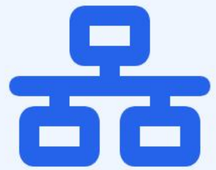
Panel Star-Delta terbagi menjadi dua sistem kelistrikan utama yang bekerja secara berkesinambungan.

1. Rangkaian Daya (Power)

Jalur tegangan tinggi (380V) yang mengalirkan arus utama ke motor melalui MCCB dan kombinasi 3 Kontaktor.

2. Rangkaian Kontrol (Control)

Jalur kendali (umumnya 220V) yang mengatur Timer (TDR) dan sistem pengunci silang antar kontaktor.



Siklus Transisi Otomatis

Star (Y) → TDR Delay → Delta (Δ)

PARAMETER AWAL

Spesifikasi Motor Target

15 kW

Setara 20 HP | Tegangan 380V | 3 Fasa

LANGKAH 1

Kalkulasi Arus Nominal (In)

$$In = \frac{15.000\ Watt}{1.732 \times 380V \times 0.85 \times 0.85}$$

Hasil Pembulatan Arus → **31 Ampere**



Proteksi Utama

Pengaman hubung singkat dan batas beban keseluruhan panel.

LANGKAH 2: MCCB

Batas Toleransi PUIL

RUMUS STANDAR

1.5 × 31A = 46.5A

REKOMENDASI KOMPONEN

MCCB 63A

Nilai aman dan umum tersedia di pasaran.

LANGKAH 3

Distribusi Arus Kontaktor

Kontaktor Main

Beban: 0.58 × In (17.9A)

Rating 25A

Kontaktor Delta

Beban: 0.58 × In (17.9A)

Rating 25A

Kontaktor Star

Beban: 1/3 × In (10.3A)

Rating 18A



LANGKAH 4

Thermal Overload (TOR)

LOKASI PEMASANGAN

Tepat di bawah Kontaktor Main.

KAPASITAS BEBAN

Mengikuti arus fasa (17.9A).

Pilihan Komponen:

Range 16 - 24A

⚠ **Putar dial di angka 18A**

LANGKAH 5

Kapasitas Hantar Arus (KHA) Kabel

Jalur Utama

Dari Panel Induk ke MCCB Motor.

Batas Minimum:

1.25 × 31A = 38.7A

NYY 4 × 10 mm²

Jalur Terminal Motor

6 inti kabel menuju gulungan (U,V,W).

Batas Minimum:

1.25 × 17.9A = 22.3A

Dua tarikan 4 × 4 mm²

Rekapitulasi Komponen 15 kW

Nama Komponen	Spesifikasi Target
MCCB Utama	63A
Kontaktor (Main & Delta)	25A
Kontaktor (Star)	18A
Thermal Overload Relay	Range 16-24A (Set 18A)

BEST PRACTICES

Standar Keselamatan Industri

Interlock Fisik

Kaitan mekanis Star & Delta. Mencegah ledakan korsleting tiga fasa.

Durasi Timer

Setting TDR 5 - 10 detik. Menyesuaikan berat inersia beban awal.

Posisi TOR

Wajib di bawah Kontaktor Main. Deteksi arus panas lebih akurat.

Panel Siap Dirakit.

Ada pertanyaan teknis tentang skema wiring kontrol?

Image Sources



https://electrical-engineering-portal.com/wp-content/uploads/2016/01/industrial-control-wiring-guide-1.jpg

Source: electrical-engineering-portal.com



https://image.made-in-china.com/2f0j00UiACauTMHwkG/380V-50Hz-AC-3-Phase-2-2kw-4-Poles-Electric-Motor-for-Industrial-Manufacture.jpg

Source: m.made-in-china.com



https://eshop-ae.se.com/media/catalog/product/cache/1e79a9177ab77655b8cab8582c25a9a3/l/r/lrd21_1.jpg

Source: eshop.se.com